5.4 控制器的功能和工作原理

1.【P241】若某机主频为 200MHz, 每个指令周期平均为 2.5 个 CPU 周期, 每个 CPU 周期平均包括 2 个主频周期, 问:

(1) 该机平均指令执行速度为多少 MIPS ?

(2) 若主频不变, 但每条指令平均包括 5 个 CPU 周期, 每个 CPU 周期又包含 4 个主频周期, 平均指令执行速度又为多少 MIPS ?

(3) 由此可得出什么结论?

2.【P241】某机有 80 条指令, 平均每条指令由 4 条微指令组成 (包含取指微指令), 其中有一条取指微指令是所有指令公用的。已知微指令长度为 32 位, 请估算控制存储器 CM 容量。

3.【P241】某微程序控制器中, 采用水平型直接控制 (编码) 方式的微指令格式, 后续微指令地址由微指令的后继地址字段给出。已知机器共有 28 个微命令, 6 个互斥的可判定的外部条件, 控制存储器的容量为 512×40 位。试设计其微指令的格式, 并说明理由。【微信公众号: 研七七】

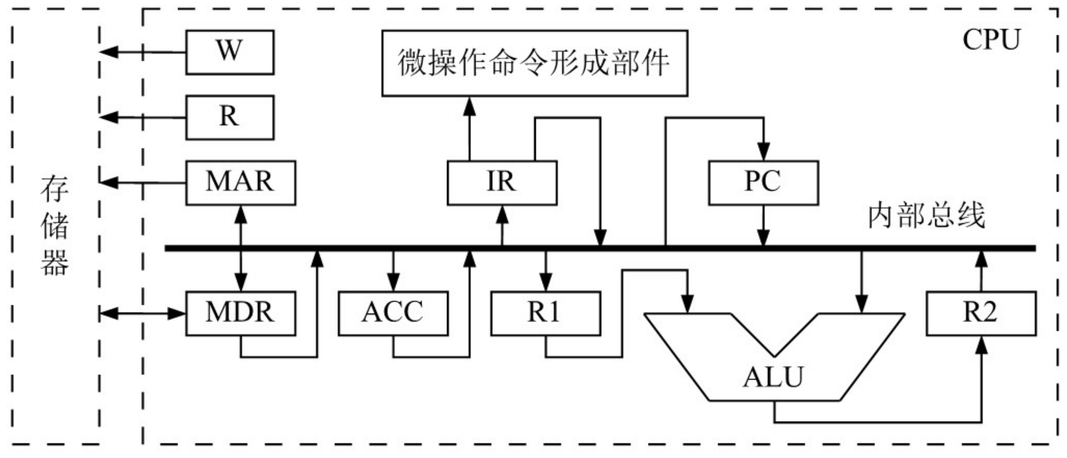
4.【P241】某机共有 52 个微操作控制信号, 构成 5 个相斥类的微命令组, 各组分别包含 5、8、2、15、22 个微命令。已知可判定的外部条件有两个, 微指令字长 28 位。

(1) 按水平型微指令格式设计微指令, 要求微指令的后继地址字段直接给出后继微指令地址。

(2) 指出控制存储器的容量。

5.【P241】设 CPU 中各部件及其相互连接关系如下图所示, 其中 W 是写控制标志; R 是读控制标志; R1、R2 是暂存器。

微信公众号【研七七】



(1) 写出指令 ADD #a (# 为立即寻址特征, 隐含的操作数在 ACC 寄存器中) 在执行阶段所完成的微操作命令及节拍安排。

(2) 假设要求在取指周期实现 (PC) + 1 → PC, 且由 ALU 完成此操作 (ALU 能对它的一个源操作数完成加 1 运算)。以最少的节拍写出取指周期全部微操作命令及节拍安排。